DocuSigned by:
Andres Ros
F90785FE44FE4A7...

DocuSigned by:
Eduardo Vega
EAF381888734437...

DocuSigned by:
Horacio Rivera
8B5BA80B26C3440...

ARRANQUE GENERAL DEL ÁREA DE CLARIFICACIÓN Y PRECIPITACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice las maniobras de Arranque General del Área de Clarificación y Precipitación de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

CV: Variable de control.

SP: Setpoint.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

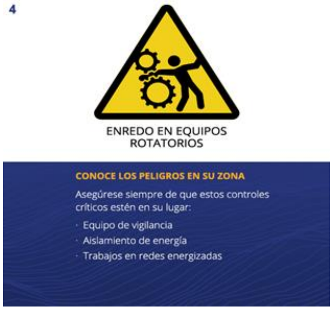
- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

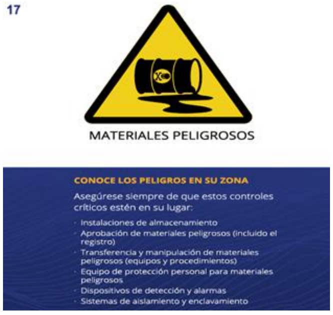
i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta
vi. Semi máscara con filtros para polvos y partículas, en caso de trabajar en sector con presencia de polvo.
vii. Radio portátil tipo Handy.
viii. Controles Críticos:



CONOCE LOS PELIGROS EN SU ZONA

Asegúrese siempre de que estos controles críticos estén en su lugar:

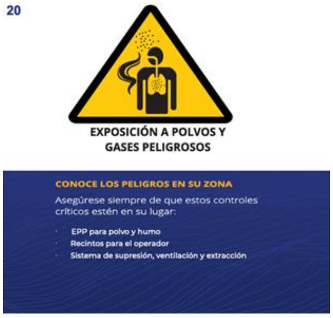
- Equipo de vigilancia
- Aislamiento de energía
- Trabajos en redes energizadas



CONOCE LOS PELIGROS EN SU ZONA

Asegúrese siempre de que estos controles críticos estén en su lugar:

- Instalaciones de almacenamiento
- Aprobación de materiales peligrosos (incluido el registro)
- Transferencia y manipulación de materiales peligrosos (equipos y procedimientos)
- Equipo de protección personal para materiales peligrosos
- Dispositivos de detección y alarmas
- Sistemas de aislamiento y enclavamiento


20
EXPOSICIÓN A POLVOS Y GASES PELIGROSOS

CONOCE LOS PELIGROS EN SU ZONA

Asegúrese siempre de que estos controles críticos estén en su lugar:

- EPP para polvo y humo
- Recintos para el operador
- Sistema de supresión, ventilación y extracción

II. DESARROLLO

i. Coordinación radial entre el supervisor de turno, el operador de sala de control y operador del área, del horario y todas las tareas a realizar.
ii. Realizar inspección y chequeo general del área para asegurarse que tenga condiciones de disponibilidad de equipos e insumos y/o reactivos necesarios. Verificar que los niveles en los tanques de solución rica (450-TK-001) y solución pobre (650-TK-002) sean mayores al 80%, de ser necesario incrementar los niveles agregando agua fresca al tanque de solución pobre (650-TK-002) con la apertura de la válvula automática 650-LV-116.
iii. Arrancar bomba de rebalse del clarificador (450-PP-019/020), según procedimiento CN-PRC-PRO-280.
iv. Arrancar bomba de descarga filtros prensas (450-PP-015/016).
v. Coordinar con el operador del área 400-410, el arranque de bomba de rebalse del espesador de molienda (400-PP-005/006) y bomba de rebalse de CCD1 (410-PP-001/002).
vi. Coordinar con el operador del área 410 la habilitación del cuadro de la válvula automática (410-FV-172) de solución pobre al CCD3, cerrando válvula manual de

by pass (V41247) y de drenajes (V41305/V41306) y abriendo válvulas manuales (V41246 para la alimentación y V41245 para la descarga). La válvula automática (410-FV-172) debe quedar cerrada completamente desde sala de control en modo programa y colocar el lazo de control en modo manual con un CV al 0% y un SP de caudal en 0 m3/hr.

vii. Arrancar bomba de solución pobre (650-PP-016/017), según procedimiento CN-PRC-PRO-311.

viii. Realizar precapado de un filtro prensa (450-FL-005/006/007/008), según el procedimiento CN-PRC-PRO-293.

ix. Realizar precapado de un filtro clarificador (450-FL-001/002/003/004), según el procedimiento CN-PRC-PRO-290.

x. Realizar una preparación de ayuda filtrante body feed (450-TK-004), según procedimiento CN-PRC-PRO-288.

xi. Arrancar bomba de alimentación a filtros clarificadores (450-PP-001/002), según procedimiento CN-PRC-PRO-279. Ingrese en operación filtro clarificador (450-FL-001/002/003/004) según procedimiento CN-PRC-PRO-289. Arrancar bomba de ayuda filtrante (450-PP-005/006/007/008) correspondiente al filtro ingresado y bomba principal de ayuda filtrante (450-PP-018) a la descarga de bomba (450-PP-001/002).

xii. Arrancar bomba de vacío (450-VP-001/002), según procedimiento CN-PRC-PRO-281, cuando el nivel de la torre des aireadora (450-DE-001) este por arriba del 10%.

xiii. Arrancar bomba de alimentación a filtros prensas (450-PP-013/014), según procedimiento CN-PRC-PRO-282. Ingrese en operación filtro prensa (450-FL-005/006/007/008), según procedimiento CN-PRC-PRO-294.

xiv. Arrancar el sistema de dosificación de zinc (450-FD-001/002), según procedimiento CN-PRC-PRO-283.

xv. Revisar y chequear desde sala de control el correcto funcionamiento de la bomba de descarga filtros prensas (450-PP-015/016), comparando alimentación a filtros clarificadores y descarga de este.

xvi. Desde sala de control regular la velocidad de la bomba de solución pobre (650-PP-016/17) para obtener una presión de trabajo en la línea (650-PIT-135) entre un rango de 50 a 60 PSI, (modificando los Hz de a 1% en modo operador) hasta obtener presión requerida.

xvii. Desde sala de control realizar apertura de la válvula automática (410-FV-172) de solución pobre al CCD3, primero, colocando en el lazo de control un SP con el caudal de m3/h necesario para realizar el balance volumétrico de soluciones del circuito y realizar apertura de esta (modificando el CV de a 1%) hasta obtener el caudal seteado, una vez logrado, pasar el lazo de control a modo programa.

xviii. Revisar y chequear desde sala de control el correcto funcionamiento de las bombas de rebalse del espesador de molienda (400-PP-005/006), del CCD1 (410-PP-001/002) y clarificador (450-PP-019/020).

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
12/05/2024	02	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo
01/09/2025	03	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión.